

# HOT2000

Ressources naturelles CANADA  
Version 11.11



**Fichier:** PRE 3-plex droite unité centrale facade nord  
Maison avec les conditions de fonctionnement normales

**Biblio. des données du climat:** C:\HOT2000 v11.11b21119\Dat\Wth2020.dir  
**Données du climat pour:** STE-CLOTHILDE, QUÉBEC

|                              |                             |                   |              |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
| <b>Code de construction:</b> | PRE                         |                   |              |
| <b>Données entrées par:</b>  | Marc-Andre Boucher          |                   |              |
| <b>Entrée le:</b>            | 8/1/2025                    |                   |              |
| <b>Compagnie:</b>            | 9433-6450 Qc Inc            |                   |              |
| <b>Nom du client:</b>        | Simon Laberge, H.           |                   |              |
| <b>Adresse:</b>              | rue des cedres              |                   |              |
| <b>Ville:</b>                | Ste-Clotilde-de-Chateauguay | <b>Province:</b>  | QUÉBEC       |
| <b>Code Postal:</b>          | J0L 1W0                     | <b>Téléphone:</b> | 514-349-6974 |
| <b>Adresse:</b>              | 11 rue des Peupliers        |                   |              |
| <b>Ville:</b>                | Ste-Clotilde-de-Chateauguay | <b>Province:</b>  | QUÉBEC       |
| <b>Code postal:</b>          | J0L 1W0                     |                   |              |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA MAISON

|                                                        |                                                                                                  |                      |      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| <b>Type de maison:</b>                                 | Rangée, unité d'extrémité                                                                        |                      |      |
| <b>Nombre d'étages:</b>                                | Deux étages                                                                                      |                      |      |
| <b>Forme du plan:</b>                                  |                                                                                                  |                      |      |
| <b>Orientation de la façade:</b>                       | Nord                                                                                             |                      |      |
| <b>Année construite:</b>                               | 2025                                                                                             |                      |      |
| <b>Couleur du mur:</b>                                 | par défaut                                                                                       | <b>Absorptivité:</b> | 0.40 |
| <b>Couleur du toit:</b>                                | par défaut                                                                                       | <b>Absorptivité:</b> | 0.40 |
| <b>Type de sol:</b>                                    | conductivité normale (sable sec, argile)                                                         |                      |      |
| <b>Niveau phréatique:</b>                              | Normal (7-10m/23-33pi)                                                                           |                      |      |
| <b>Niveau de masse thermique:</b>                      | (A) Légère, ossature de bois                                                                     |                      |      |
| <b>Fraction de la masse effective</b>                  | 1.000                                                                                            |                      |      |
| <b>Occupants :</b>                                     | 2 adultes pour 50.0% du temps<br>1 enfant(s) pour 50.0% du temps<br>0 bébé(s) pour 0.0% du temps |                      |      |
| <b>Gain interne de chaleur sensible des occupants:</b> | 2.00 kWh/j                                                                                       |                      |      |



## TEMPÉRATURES DE LA MAISON

### Températures du chauffage

|                                                           |                                         |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| Rez-de-chaussée                                           | Temp. de consigne en chauffage:         | 21.0 °C   |
|                                                           | Réglage de la température pour la nuit: | 18.0 °C   |
|                                                           | Durée du recul nocturne:                | 8.0 Hours |
|                                                           | Moyenne sur 24 heures:                  | 20.0 °C   |
|                                                           | Point de consigne:                      | 19.0 °C   |
| Sous-sol                                                  | Augmentation de 20.0 °C:                | 5.5 °C    |
|                                                           | Température de refroid.: RC +           | 25.00 °C  |
|                                                           | Sous-sol :                              |           |
| Température intérieur de calcul pour choisir l'équipement |                                         |           |
|                                                           | Chauffage:                              | 22.0 °C   |
|                                                           | Climatisation:                          | 24.0 °C   |

## CARACTÉRISTIQUES DES FENETRES

| Désignation | Lieu             | # | Surplomb<br>largeur<br>(m) | Linteau<br>hauteur<br>(m) | Inclin<br>deg | Facteur<br>rideau | Volet<br>(RSI) |
|-------------|------------------|---|----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| sud         |                  |   |                            |                           |               |                   |                |
| Fenêtre - 2 | Mur - 1 RDC      | 1 | 0.00                       | 0.00                      | 90.0          | 1.00              | 0.00           |
| Fenêtre - 6 | Mur - 2 2e etage | 1 | 0.30                       | 0.30                      | 90.0          | 1.00              | 0.00           |
| Fenêtre -5  | Mur - 2 2e etage | 1 | 0.30                       | 0.30                      | 90.0          | 1.00              | 0.00           |
| nord        |                  |   |                            |                           |               |                   |                |
| Fenêtre - 1 | Mur - 1 RDC      | 1 | 0.00                       | 0.00                      | 90.0          | 1.00              | 0.00           |
| Fenêtre - 3 | Mur - 2 2e etage | 1 | 0.30                       | 0.30                      | 90.0          | 1.00              | 0.00           |
| Fenêtre -4  | Mur - 2 2e etage | 1 | 0.30                       | 0.30                      | 90.0          | 1.00              | 0.00           |

| Désignation | Type   | # | Fenêtre<br>largeur<br>(m) | Fenêtre<br>hauteur<br>(m) | Superfi.<br>totale<br>(m²) | Fenêtre<br>RSI | CARS   | *RE  |
|-------------|--------|---|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|--------|------|
| sud         |        |   |                           |                           |                            |                |        |      |
| Fenêtre - 2 | 200045 | 1 | 2.44                      | 2.13                      | 5.20                       | 0.339          | 0.6182 | 10.3 |
| Fenêtre - 6 | 210214 | 1 | 1.83                      | 1.22                      | 2.23                       | 0.520          | 0.4140 | 20.2 |
| Fenêtre -5  | 210214 | 1 | 1.22                      | 1.22                      | 1.49                       | 0.511          | 0.3980 | 17.6 |
| nord        |        |   |                           |                           |                            |                |        |      |
| Fenêtre - 1 | 210214 | 1 | 2.13                      | 1.52                      | 3.25                       | 0.530          | 0.4286 | 22.3 |
| Fenêtre - 3 | 210214 | 1 | 0.91                      | 1.52                      | 1.39                       | 0.507          | 0.3912 | 16.7 |
| Fenêtre -4  | 210214 | 1 | 2.13                      | 1.52                      | 3.25                       | 0.530          | 0.4286 | 22.3 |

\* RE Rendement énergétique (RE 2009) des fenêtres estimé pour les dimensions réelles et l'étanchéité à l'air: CSA - A1; Taux de fuites d'air = 1.86 L/s.m<sup>2</sup>

La fraction de la surface du mur hors-terre occupée par des fenêtres: 25.4 %

---

### **Liste des codes de fenêtres**

| <b>Nom</b>    | <b>Code interne</b> | <b>Description<br/>(Vitrage, revêt., remplis., intercal., type, cadre)</b>                                         |
|---------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>200045</b> | 200045              | Double/double, 1 couche, Transparent, 13 mm d'air, Métal, Porte patio, Vinyle renforcé, RE* = 5.7, RSI eff.= 0.34  |
| <b>210214</b> | 210214              | Double/double, 1 couche, Faible E .04 (Doux), 13 mm d'air, Isolant, à battants, Vinyle, RE* = 11.9, RSI eff.= 0.49 |

\* Rendement énergétique (RE 2009) standard des fenêtres estimé pour les dimensions données et l'étanchéité à l'air: CSA - A1; Taux de fuites d'air = 1.86 L/s.m<sup>2</sup>

## DÉTAILS DES PARAMETRES DU BATIMENT

### ÉLÉMENTS DU PLAFOND

|             | Type de construction | Code       | Inclinais. du toit | Hauteur talon(m) | Superf. sect. (m <sup>2</sup> ) | Val. R (RSI) |
|-------------|----------------------|------------|--------------------|------------------|---------------------------------|--------------|
| Plafond - 1 | Combles/arête        | 2403b02000 | 3.996/12           | 0.13             | 59.11                           | 6.87         |

### Horaire des codes du plafond

| Nom        | Code interne | Description (structure, type/taille, espacement, Iso1, 2, intérieur, revêtement, extérieur, poteaux)                                                  |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2403b02000 | 2403b02000   | Ferme, 38x89 (2x4) Ferme de grenier, 600 mm (24 po), RSI 7.04 @ 300 mm (R 40 @ 11.8") natte, Aucun, P de p + fond de clouage non isolé, N/A, N/A, N/A |

### ÉLÉMENTS DU MUR

| Désignation                                   | Type de linteau | Orient. | Nombre de coins | Nombre d'inter. | Hauteur (m) | Périmètre (m) | Superfi. (m <sup>2</sup> ) | Valeur-R (RSI) |
|-----------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|----------------------------|----------------|
| Mur - 1 RDC<br>Type:<br>12113C2921            | 101             | S/O     | 6               | 0               | 2.49        | 12.50         | 31.12                      | 3.39           |
| Mur - 2 2e étage<br>Type:<br>12113C2921       | 101             | S/O     | 6               | 0               | 2.49        | 12.50         | 31.12                      | 3.51           |
| Solive de plancher - 1<br>Type:<br>18003C0920 |                 | S/O     | 4               | 4               | 0.30        | 13.11         | 3.99                       | 4.64           |

### Horaire des codes du mur

| Nom        | Code interne | Description (structure, type/taille, espacement, Iso1, 2, intérieur, revêtement, extérieur, poteaux)                                                                                                                         |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12113C2921 | 12113C2921   | Ossature de bois, 38x140 (2x6), 400 mm (16 po), RSI 3.52 @ 152 mm (R 20 @ 6.0") natte, 25 mm (1 po) PSE II, P de p + fond de clouage non isolé, Panneau de fibres 11.1 mm (7/16 po), Revêt. en métal creux/vinyle, 3 poteaux |
| 18003C0920 | 18003C0920   | Solive de Rive, N/A, N/A, RSI 3.52 @ 152 mm (R 20 @ 6.0") natte, 25 mm (1 po) PSE II, N/A, Panneau de fibres 11.1 mm (7/16 po), Revêt. en métal creux/vinyle, N/A                                                            |

### Portes

| Désignation                   | Type                                | Hauteur (m) | Largeur (m) | Superficie brute (m <sup>2</sup> ) | Valeur-R (RSI) |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|----------------|
| Porte - 1<br>Loc: Mur - 1 RDC | Fibre de verre / âme en polystyrène | 2.13        | 1.52        | 3.25                               | 0.85           |

### FONDACTIONS

**Nom fondation:** Dalle sur Sol - 1  
**Type de fondation:** Dalle  
**Type de données:** Bibliothèque

**Valeur-R bris thermique:** 0.00 RSI  
**Skirt Valeur-R:** 0.00 RSI

**Non-rectangulaire**

**Périmètre plancher:** 31.70 m  
**Superficie plancher:** 59.11 m<sup>2</sup>

**Ajouté au type de dalle :** 38 mm (1.5 po) PSXT IV

**Valeur-R :** 1.32 RSI

**Surfaces exposées pour:** Dalle sur Sol - 1  
**Périmètre exposé:** 12.50m

Configuration: SCB\_25

- Plancher en béton
- Face inférieure de la dalle entièrement isolée, sauf sous la semelle ou le mur de fondation (c.-à-d. que l'isolant débute à 0,25 m du bord))
- Premier étage formé d'un placage non en brique ou de briques
- séparées du plancher en béton par un bris thermique

**Horaire des codes de la fondation**

**HORAIRE DES CODES DU LINTEAU**

| Nom | Code | Description<br>( Type, Matériau, Isolant ) |
|-----|------|--------------------------------------------|
| 101 | 101  | Double, Bois, Même charp. du mur creux     |

**Données sur l'entretoit**

|                                       |                                   |                          |                      |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Murs de pignon:</b>                |                                   | <b>Superf. totale:</b>   | 0.00 m <sup>2</sup>  |
| <b>Matériau de revêt.:</b>            | Cont./pan. part. 9.5 mm (3/8 po)  |                          | 0.08 RSI             |
| <b>Matériau de l'extérieur</b>        | Métal creux/revêtement vinyle     |                          | 0.11 RSI             |
| <br><b>Toit en pente:</b>             |                                   | <b>Superf. totale:</b>   | 62.30 m <sup>2</sup> |
| <b>Matériau de revêt.:</b>            | Cont./pan. part. 12.7 mm (1/2 po) |                          | 0.11 RSI             |
| <b>Matériau à l'extérieur:</b>        | Bardeau d'asphalte                |                          | 0.08 RSI             |
| <br><b>Vol. total de l'entretoit:</b> | 30.9 m <sup>3</sup>               | <b>Débit de ventil.:</b> | 0.50 CAH/hr          |

## RAPPORT DE LA CONSTRUCTION DU BATIMENT

| Désignation                | Code       | nominale (RSI) | install. (RSI) | effective (RSI) |
|----------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>ÉLÉMENTS DU PLAFOND</b> |            |                |                |                 |
| Plafond - 1                | 2403b02000 | 7.04           | 7.27           | 6.87            |
| <b>ÉLÉMENTS DU MUR</b>     |            |                |                |                 |
| Mur - 1 RDC                | 12113C2921 | 3.95           | 3.38           | 3.39            |
| Mur - 2 2e etage           | 12113C2921 | 3.95           | 3.51           | 3.51            |
| Solive de plancher - 1     | 18003C0920 | 4.23           | 4.64           | 4.64            |

## SOMMAIRE DES PARAMETRES DU BATIMENT

### ZONE 1 : AU-DESSUS DU NIVEAU DU SOL

| Éléments                  | Superf. m <sup>2</sup><br>Brute | Superf. m <sup>2</sup><br>Nette | Eff. (RSI) | Chaleur<br>perdue<br>MJ | % Annuel<br>Chaleur<br>perdue |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------|
| Plafond                   | 59.11                           | 59.11                           | 6.87       | 2890.84                 | 7.84                          |
| Murs principaux           | 66.23                           | 46.17                           | 3.53       | 5103.33                 | 13.84                         |
| Portes                    | 3.25                            | 3.25                            | 0.85       | 1622.89                 | 4.40                          |
| sud Fenêtres              | 8.92                            | 8.92                            | 0.40       | 9571.10                 | 25.95                         |
| nord Fenêtres             | 7.90                            | 7.90                            | 0.53       | 6376.62                 | 17.29                         |
| Périm. de dalle flottante | 59.11                           | 59.11                           | 1.32       | 3375.83                 | 9.15                          |
| <b>ZONE 1 Totaux:</b>     |                                 |                                 |            | <b>28940.62</b>         | <b>78.47</b>                  |

### Ventilation

| Volume de la maison   | Changement d'air | Chaleur perdue<br>MJ | % Chaleur<br>perdue annuel |
|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------------|
| 312.41 m <sup>3</sup> | 0.154 CAH        | 7942.251             | 21.53                      |

---

## FUITES D'AIR ET VENTILATION

Superficie de l'enveloppe du bâtiment: 184.45 m<sup>2</sup>

Résultats de l'essai de fuite d'air à 2.50 CAH  
50 Pa (0.2 po. H<sub>2</sub>O) =

Superficie de fuites équivalente à @ 10 Pa = 291.63 cm<sup>2</sup>

| Description du terrain     |                   |                                                | Hauteur(m) |
|----------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------|
| @ Station météorologique : | Prairie à l'herbe | Anémomètre                                     | 10.0       |
| @ Empl. du bâtiment :      | Banlieue, forêt   | Hauteur au-dessus du sol du plus haut plafond: | 5.6        |

### Abri local- :

|           |               |
|-----------|---------------|
| Murs:     | Assez d'abri  |
| Conduit : | Un peu d'abri |

### Fractions des fuites-

|            |       |
|------------|-------|
| Plafond:   | 0.300 |
| Murs:      | 0.500 |
| Planchers: | 0.200 |

Superficie de fuite normalisée à 10 Pa: 1.5810 cm<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

Débit d'air estimé donnant une différence de 5 Pa: 47 L/s

Débit d'air estimé donnant une différence de 10 Pa: 73 L/s

---

## EXIGENCES DE LA VENTILATION F326

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Cuisine, Salon, Salle à Manger | 3 chambres @ 5.0 L/s: 15.0 L/s  |
| Pièce Utilitaire               | 1 chambres @ 5.0 L/s: 5.0 L/s   |
| Chambre                        | 1 chambres @ 10.0 L/s: 10.0 L/s |
| Chambre                        | 1 chambres @ 5.0 L/s: 5.0 L/s   |
| Salle de Bain                  | 1 chambres @ 5.0 L/s: 5.0 L/s   |
| Pièces dans le sous-sol        | 0.0 L/s                         |

---

## INSTALLATION DE VENTILATION CENTRALE



Type d'install.: VRC certifié par HVI  
 Fabricant: ALDES  
 Modèle: E130-HR

Puissance du ventil. et du préchauff. 0.0 ° 88 Watts  
 C:

Puissance du ventil. et du préchauff. - 132 Watts  
 25.0 °C:

Puissance du préchauffeur: 0 Watts

Efficacité du récupér. de chaleur sensible 61%  
 à 0.0 °C

Efficacité du récupér. de chaleur sensible 55%  
 à -25.0 °C

Efficacité totale du récupér. de chaleur, 25%  
 mode de refroid.:

Réduction de la ventilation à basse 0%  
 température:

Réduct. de ventil: débit d'air mis au point 0 L/s (0.0%)

Limite de dépressurisation de l'appareil de combustion: 5.00 Pa.

#### Conduite d'alimentation de la ventilation

|            |                 |                       |          |
|------------|-----------------|-----------------------|----------|
| Empl.:     | Rez-de-chaussée | Type:                 | Flexible |
| Longueur:  | 1.5 m           | Diamètre:             | 152.4 mm |
| Isolation: | 0.7 RSI         | Niveau de scellement: | Scellé   |

#### Conduite d'extraction de la ventilation

|            |                 |                       |          |
|------------|-----------------|-----------------------|----------|
| Empl.:     | Rez-de-chaussée | Type:                 | Flexible |
| Longueur:  | 1.5 m           | Diamètre:             | 152.4 mm |
| Isolation: | 0.7 RSI         | Niveau de scellement: | Scellé   |

---

### VENTILATEURS SECONDAIRES ET AUTRES APPAREILS D'EXTRACTION

|                     | Contrôle | Alimentation (L/s) | Extraction (L/s) |
|---------------------|----------|--------------------|------------------|
| Autres ventilateurs | Continue | 0.00               | 5.40             |
| Sécheuse            | Continue | -                  | 1.49             |

La sécheuse est ventilée à l'extérieur

Puissance nom. du 4.10 Watts  
 ventilateur

---

### NOUVELLES DONNÉES de la VENTILATION du PROGRAMME

## Composantes globales

|                                                                         |                                          |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Distribution de l'air/Type de circulation:</b>                       | Conduites à faible volume dédiées au VRC |                                              |
| <b>Distribution de l'air/Puissance du ventilateur de recirculation:</b> | 100.00 Watts                             |                                              |
| <b>Horaire d'opération:</b>                                             | 480.00 min/j                             |                                              |
| <b>Type du Système # 1:</b>                                             | VRC                                      |                                              |
| <b>Fabricant:</b>                                                       | ALDES                                    |                                              |
| <b>Modèle:</b>                                                          | E130-HR                                  |                                              |
| <b>Débit de l'alimentation en air: 28.32 L/s</b>                        | <b>Évacuation: 28.32 L/s</b>             | <b>Puissance du ventilateur: 88.00 Watts</b> |

## Ventilation supplémentaire

|                                                 |                              |                                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Type du Système # 1:</b>                     | Sècheuse                     |                                              |
| <b>Fabricant:</b>                               |                              |                                              |
| <b>Modèle:</b>                                  |                              |                                              |
| <b>Débit de l'alimentation en air: 0.00 L/s</b> | <b>Évacuation: 38.00 L/s</b> | <b>Puissance du ventilateur: 0.00 Watts</b>  |
| <b>Horaire d'opération:</b>                     | 56.53 min/j                  |                                              |
| <b>Type du Système # 2:</b>                     | Hotte aspirante              |                                              |
| <b>Fabricant:</b>                               |                              |                                              |
| <b>Modèle:</b>                                  |                              |                                              |
| <b>Débit de l'alimentation en air: 0.00 L/s</b> | <b>Évacuation: 75.00 L/s</b> | <b>Puissance du ventilateur: 57.00 Watts</b> |
| <b>Horaire d'opération:</b>                     | 72.00 min/j                  |                                              |
| <b>Type du Système # 3:</b>                     | Salle de bains               |                                              |
| <b>Fabricant:</b>                               |                              |                                              |
| <b>Modèle:</b>                                  |                              |                                              |
| <b>Débit de l'alimentation en air: 0.00 L/s</b> | <b>Évacuation: 33.00 L/s</b> | <b>Puissance du ventilateur: 25.08 Watts</b> |
| <b>Horaire d'opération:</b>                     | 72.00 min/j                  |                                              |

---

## SOMMAIRE DES FUITES D'AIR ET DE LA VENTILATION

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Débit de ventil. continue exigée pour F326:</b> | 40.000 L/s (0.46 CAH) |
| <b>Débit de la ventilation centrale ():</b>        | 28.317 L/s (0.33 CAH) |
| <b>Autres débits d'alimentation continue:</b>      | 0.000 L/s (0.00 CAH)  |
| <b>Autres débits d'extraction continue:</b>        | 5.400 L/s (0.06 CAH)  |

**Débit total de la ventilation de la maison Équilibré**

**Charge d'énergie brute des fuites d'air et de ventilation:** 8419.019 MJ

**Rendement saisonnier du VRC:** 59.838 %

**Charge élec. estimée de ventil. : heures de chauffage:** 677.658 MJ

**Charge élec. estimée de ventil. : heures sans chauff.:** 119.440 MJ

**Charge d'énergie nette : fuites d'air et ventil.:** 8281.081 MJ

## INSTALLATION DE CHAUFFAGE

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>PRIMAIRE Énergie pour chauffage:</b> | Électricité                     |
| <b>Equipment:</b>                       | Plinthes/sys. hydronique/plénum |
| <b>Fabricant:</b>                       |                                 |
| <b>Modèle:</b>                          |                                 |
| <b>Efficacité:</b>                      | 100.00 %                        |
| <b>Mode de la ventil.:</b>              | Auto                            |
| <b>Moteur HRE:</b>                      | Non                             |
| <b>Puissance à basse vitesse:</b>       | 0 watts                         |
| <b>Puissance à haute vitesse:</b>       | 87 watts                        |

## INSTALLATION DE CLIMATISATION

|                                          |                                    |                                  |        |
|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------|
| <b>Type d'installation :</b>             | Petit système bibloc sans conduits |                                  |        |
| <b>Fabricant:</b>                        |                                    |                                  |        |
| <b>Modèle:</b>                           |                                    |                                  |        |
| <b>Puissance:</b>                        | 3005 Watts                         |                                  |        |
| <b>SEER</b>                              | 10.00                              | <b>Cote du COP</b>               | 2.578  |
| <b>Coeff. de chaleur sensible :</b>      | 0.76                               |                                  |        |
| <b>Débit du ventil. intér.:</b>          | 183.47 L/s                         | <b>Puiss. du ventil.(watts):</b> | 142.19 |
| <b>Débit du ventil.:</b>                 | 0.00 L/s                           | <b>Puiss. de carter (watts):</b> | 60.00  |
| <b>Fraction des fenêtres ouvrables :</b> | 0.000                              | <b>Moteur HRE:</b>               | Non    |
| <b>Facteur de dimensionnement :</b>      | 1.000                              |                                  |        |
| <b>Type d'économiseur:</b>               | N/A                                | <b>Opér. du ventil. intér.:</b>  | Auto   |

Le climatiseur intégré avec l'installation de chauffage

## INSTALLATION DU CHAUFFE-EAU

|                                         |                       |                                      |         |
|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------|
| <b>Énergie PRIMAIRE du chauffe-eau:</b> | Électricité           |                                      |         |
| <b>Type:</b>                            | Réser. à conservation |                                      |         |
| <b>Facteur d'énergie :</b>              | 0.899                 |                                      |         |
| <b>Fabricant:</b>                       |                       |                                      |         |
| <b>Modèle:</b>                          |                       |                                      |         |
| <b>Capacité du réservoir:</b>           | 181.8 litres          | <b>Matelas isolant du réservoir:</b> | 0.0 RSI |

Emplacement du      Rez-de-chaussée  
réservoir:

---

## **SOMMAIRE ANNUEL DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE**

Consommation quotidienne d'eau      161.1 litres  
chaude:

Température de l'eau chaude:      55.0 °C

Charge estimée pour chauffer l'eau:      11560 MJ

Consommation énergétique du chauffe-      13240 MJ  
eau primaire:

Efficacité saisonnière de l'installation      87.3%  
Primaire:

---

## **SOMMAIRE ANNUEL DU CHAUFFAGE**

Perte de chaleur brute:      36883 MJ

Charge de chauffage brute:      36883 MJ

Gains internes utilisables:      19016 MJ

Portion des gains internes utilisables:      51.6 %

Gains solaires utilisables:      9157 MJ

Portion des gains solaires utilisables:      24.8 %

Énergie auxiliaire requise:      8710 MJ

Charge de l'installation de chauffage:      8710 MJ

Efficacité saisonnière de la chaudière:      100.0 %

Consommation d'énergie annuelle de la      8544 MJ  
chaudière:

---

## **CHARGES DE CHAUFFAGE ET REFROIDISSEMENT DE CALCUL**

Pertes de chal. de calc.\* à -24.7 °C (14.06      4394 Watts  
Watts / m3):

Charge de refroid. de calc.\* pour Juillet à      2785 Watts  
29.7 °C:

\* Veuillez vous référer aux notes inscrites à  
la fin du présent rapport.

---

## SOMMAIRE ANNUEL DE LA CLIMATISATION

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Propor. de chaleur sensible de calcul:          | 0.769       |
| Énergie annuelle estimée pour la climatisation: | 2011.25 kWh |
| COP saisonnier ( Mai à Octobre):                | 2.378       |

---

## SOMMAIRE DES CHARGES DE BASE

|                                                              | kwh/j | kWh annuel |
|--------------------------------------------------------------|-------|------------|
| Éclairage intérieur                                          | 2.60  | 949.00     |
| Appareils électroménagers                                    | 6.30  | 2299.40    |
| Autres appareils                                             | 9.70  | 3540.50    |
| Usage à l'extérieur                                          | 0.90  | 328.50     |
| Ventilateurs de l'install. de chauffage, ventil., et climat. |       |            |
| VRC/extraction                                               | 0.71  | 257.37     |
| Chauffage                                                    | 0.13  | 46.04      |
| Climatisation                                                | 0.72  | 261.61     |
| Total de la charge élec. moyenne                             | 21.05 | 7682.42    |

---

## SOMMAIRE SUR LE FONCTIONNEMENT DES VENTILATEURS (kWh)

| Heures             | VRC/Ventil. d'extract. | Chauffage | Climatisation |
|--------------------|------------------------|-----------|---------------|
| Chauffage          | 203.2                  | 46.0      | 0.0           |
| Ni l'un ni l'autre | 12.3                   | 0.0       | 0.0           |
| Climatisation      | 41.9                   | 0.0       | 261.6         |
| Total              | 257.4                  | 46.0      |               |

## SOMMAIRE DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

|                                                               |                  |               |
|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Consommation d'énergie annuelle estimée pour le chauffage     | = 8710.15 MJ     | = 2419.49 kWh |
| Consommation électrique du ventilateur: heures de chauffage   | = 677.66 MJ      | = 188.24 kWh  |
| Consommation d'énergie annuelle estimée du chauffe-eau        | = 13240.39 MJ    | = 3677.89 kWh |
| Consommation d'énergie annuelle estimée pour le local + l'eau | = 22628.20 MJ    | = 6285.61 kWh |
| Estimation des émissions de gaz à effet de serre              | 12.418 tonnes/an |               |

## SOMMAIRE DE LA CONSOMMATION ANNUELLE ESTIMÉE DE L'ÉNERGIE

| Énergie           | Chauffage | Climatisation | Chauffage d'eau | Appareils | Ventilation | Total   |
|-------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|-------------|---------|
| Électricité (kWh) | 2419.5    | 2011.3        | 3677.9          | 7117.4    | 257.4       | 15483.4 |

## ESTIMATION DES COÛTS DE CONSOMMATION ANNUELS DE L'ÉNERGIE

Bibliothèque des coûts de l'énergie = Intégré

| TARIF | Électricité (HQ-D) | Gaz naturel (GazMetro) | Mazout (Moy prov) | Propane (Chauffag) | Bois (corde) | Total   |
|-------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------|---------|
| \$    | 1280.48            | 0.00                   | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 1280.48 |

## Liste des coûts par type d'énergie

Nom du fichier = Intégré

| Enregistrement #   | Carburant:       |
|--------------------|------------------|
| 1                  | Électricité      |
| ID du tarif = HQ-D | Tarif domestique |
| Bloc tarif         |                  |
|                    | kWhr             |
| Minimum            | 0.0              |
| 1                  | 99999.0          |
|                    | Dollars          |
|                    | Par kWhr         |
|                    | 0.0827           |
|                    | Frais (\$)       |
|                    | 0.000            |

|                               |                              |           |       |
|-------------------------------|------------------------------|-----------|-------|
| <b>Enregistrement #<br/>2</b> | Carburant: Gaz               |           |       |
| ID du tarif =<br>GazMetro     | Fournaise base<br>efficacité |           |       |
| Bloc tarif                    |                              | Dollars   | Frais |
|                               | m3                           | Par m3    | (\$)  |
| Minimum                       | 0.0                          |           | 0.000 |
| 1                             | 9999.0                       | 0.6410    |       |
| <b>Enregistrement #<br/>3</b> | Carburant: Mazout            |           |       |
| ID du tarif = Moy<br>prov     | Huile                        |           |       |
| Bloc tarif                    |                              | Dollars   | Frais |
|                               | Litre                        | Par Litre | (\$)  |
| Minimum                       | 0.0                          |           | 0.000 |
| 1                             | 99999.0                      | 0.7750    |       |
| <b>Enregistrement #<br/>4</b> | Carburant: Propane           |           |       |
| ID du tarif =<br>Chauffag     | Put your comments<br>here    |           |       |
| Bloc tarif                    |                              | Dollars   | Frais |
|                               | Litre                        | Par Litre | (\$)  |
| Minimum                       | 0.0                          |           | 0.000 |
| 1                             | 99999.0                      | 0.6800    |       |
| <b>Enregistrement #<br/>5</b> | Carburant: Bois              |           |       |
| ID du tarif = corde           | Put your comments<br>here    |           |       |
| Bloc tarif                    |                              | Dollars   | Frais |
|                               | Cord                         | Par Cord  | (\$)  |
| Minimum                       | 0.0                          |           | 0.000 |
| 1                             | 99999.0                      | 80.0000   |       |



## PROFIL ÉNERGÉTIQUE MENSUEL

| Mois   | Énergie requise (MJ) | Gains internes (MJ) | Gains solaires (MJ) | Éner. aux. (MJ) | Eff. VRC % |
|--------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------|
| Jan    | 6982.4               | 2326.1              | 1683.1              | 2973.2          | 58.9       |
| Fév    | 5923.9               | 2094.7              | 1750.4              | 2078.8          | 59.2       |
| Mar    | 5062.1               | 2326.1              | 1725.9              | 1010.1          | 59.7       |
| Avr    | 3021.8               | 2082.8              | 880.4               | 58.7            | 60.0       |
| Mai    | 1509.6               | 1382.8              | 126.7               | 0.0             | 60.2       |
| Jun    | 613.4                | 610.2               | 3.3                 | 0.0             | 60.4       |
| Jul    | 229.5                | 229.5               | 0.0                 | 0.0             | 60.5       |
| Aoû    | 364.6                | 364.6               | 0.0                 | 0.0             | 60.5       |
| Sep    | 1053.8               | 1015.0              | 38.8                | 0.0             | 60.2       |
| Oct    | 2568.0               | 1992.9              | 575.1               | 0.0             | 60.0       |
| Nov    | 3836.8               | 2245.9              | 1065.8              | 525.0           | 59.9       |
| Déc    | 5717.1               | 2345.3              | 1307.3              | 2064.5          | 59.6       |
| Annuel | 36882.9              | 19015.8             | 9156.9              | 8710.2          | 59.8       |

## PROFIL D'ÉNERGIE DE LA FONDATION

| Mois   | Perte de chaleur (MJ) |        |          |                     | Total  |
|--------|-----------------------|--------|----------|---------------------|--------|
|        | Vide sanitaire        | Dalle  | Sous-sol | Sous-sol accessible |        |
| Jan    | 0.0                   | 451.7  | 0.0      | 0.0                 | 451.7  |
| Fév    | 0.0                   | 418.2  | 0.0      | 0.0                 | 418.2  |
| Mar    | 0.0                   | 428.4  | 0.0      | 0.0                 | 428.4  |
| Avr    | 0.0                   | 344.3  | 0.0      | 0.0                 | 344.3  |
| Mai    | 0.0                   | 265.6  | 0.0      | 0.0                 | 265.6  |
| Jun    | 0.0                   | 176.4  | 0.0      | 0.0                 | 176.4  |
| Jul    | 0.0                   | 126.6  | 0.0      | 0.0                 | 126.6  |
| Août   | 0.0                   | 113.1  | 0.0      | 0.0                 | 113.1  |
| Sep    | 0.0                   | 141.6  | 0.0      | 0.0                 | 141.6  |
| Oct    | 0.0                   | 218.5  | 0.0      | 0.0                 | 218.5  |
| Nov    | 0.0                   | 297.9  | 0.0      | 0.0                 | 297.9  |
| Déc    | 0.0                   | 393.6  | 0.0      | 0.0                 | 393.6  |
| Annuel | 0.0                   | 3375.8 | 0.0      | 0.0                 | 3375.8 |

## TEMPÉRATURES DE LA FONDATION ET PROFIL DE VENTILATION

| Mois | Température (Deg °C) |          | Sous-sol | Taux renouv. air |       | Perte de chaleur (MJ) |
|------|----------------------|----------|----------|------------------|-------|-----------------------|
|      | Vide sanitaire       | Sous-sol |          | Naturel          | Total |                       |

| accessible |     |     |     |       |       |        |
|------------|-----|-----|-----|-------|-------|--------|
| Jan        | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.104 | 0.209 | 1756.7 |
| Fév        | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.098 | 0.203 | 1448.4 |
| Mar        | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.077 | 0.182 | 1132.1 |
| Avr        | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.049 | 0.155 | 574.4  |
| Mai        | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.024 | 0.130 | 227.3  |
| Jun        | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.012 | 0.117 | 57.8   |
| Jul        | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.006 | 0.112 | -7.3   |
| Août       | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.008 | 0.113 | 19.6   |
| Sep        | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.017 | 0.123 | 151.5  |
| Oct        | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.039 | 0.145 | 467.2  |
| Nov        | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.060 | 0.166 | 785.0  |
| Déc        | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.086 | 0.191 | 1329.5 |
| Annuel     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.048 | 0.154 | 7942.3 |

### PERFORMANCE DE L'INSTALLATION DE CHAUFFAGE

| Mois   | Charge de chauffage (kWh) | Fournaise (kWh) | Veilleuse (kWh) | Ventilateur (kWh) | Thermopompe (kWh) | Total (kWh) | Cop de l'installation |
|--------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| Jan    | 825.9                     | 810.2           | 0.0             | 15.7              | 0.0               | 825.9       | 1.000                 |
| Fév    | 577.4                     | 566.4           | 0.0             | 11.0              | 0.0               | 577.4       | 1.000                 |
| Mar    | 280.6                     | 275.2           | 0.0             | 5.3               | 0.0               | 280.6       | 1.000                 |
| Avr    | 16.3                      | 16.0            | 0.0             | 0.3               | 0.0               | 16.3        | 1.000                 |
| Mai    | 0.0                       | 0.0             | 0.0             | 0.0               | 0.0               | 0.0         | 0.000                 |
| Jun    | 0.0                       | 0.0             | 0.0             | 0.0               | 0.0               | 0.0         | 0.000                 |
| Jul    | 0.0                       | 0.0             | 0.0             | 0.0               | 0.0               | 0.0         | 0.000                 |
| Août   | 0.0                       | 0.0             | 0.0             | 0.0               | 0.0               | 0.0         | 0.000                 |
| Sep    | 0.0                       | 0.0             | 0.0             | 0.0               | 0.0               | 0.0         | 0.000                 |
| Oct    | 0.0                       | 0.0             | 0.0             | 0.0               | 0.0               | 0.0         | 0.000                 |
| Nov    | 145.8                     | 143.1           | 0.0             | 2.8               | 0.0               | 145.8       | 1.000                 |
| Déc    | 573.5                     | 562.6           | 0.0             | 10.9              | 0.0               | 573.5       | 1.000                 |
| Annuel | 2419.5                    | 2373.4          | 0.0             | 46.0              | 0.0               | 2419.5      | 1.000                 |

### PERFORMANCE DE L'INSTALLATION DE CLIMATISATION

| Mois | Charge Sensible | Charge Latente | Climatisation | Ventilation | Énergie du ventilateur | Puiss. du carter | Énergie Totale | CP | Moyenne du taux HR |
|------|-----------------|----------------|---------------|-------------|------------------------|------------------|----------------|----|--------------------|
|      | charge          | charge         | Énergie       | Énergie     | Énergie                |                  | Énergie        |    |                    |

|     | (MJ)    | (MJ)   | (kWh)  | (kWh) | (kWh) | (kWh) | (kWh)  | %        |
|-----|---------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|----------|
| mai | 2035.8  | 126.8  | 218.7  | 33.9  | 0.0   | 1.7   | 254.3  | 2.4 38.0 |
| jun | 2831.9  | 321.9  | 319.8  | 47.8  | 0.0   | 0.1   | 367.7  | 2.4 40.8 |
| jul | 3521.6  | 462.7  | 404.4  | 59.3  | 0.0   | 0.0   | 463.8  | 2.4 41.7 |
| aoû | 3426.8  | 427.5  | 387.9  | 57.5  | 0.0   | 0.0   | 445.4  | 2.4 41.3 |
| sep | 2656.0  | 257.8  | 289.9  | 44.4  | 0.0   | 0.4   | 334.7  | 2.4 39.7 |
| oct | 1087.7  | 61.3   | 116.4  | 18.6  | 0.0   | 10.2  | 145.3  | 2.2 37.5 |
| Ann | 15559.7 | 1657.9 | 1737.2 | 261.6 | 0.0   | 12.5  | 2011.3 | 2.4 39.9 |

### **ESTIMATION DE LA CONSOMMATION MENSUELLE D'ÉNERGIE PAR APPAREIL (MJ)**

|        | Chauffage |            | Chauffage d'eau |            | Éclairage & | VRC & Vent. | Climatiseur |
|--------|-----------|------------|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Mois   | Primaire  | Secondaire | Primaire        | Secondaire | Appareils   |             |             |
| Jan    | 2916.6    | 0.0        | 1212.2          | 0.0        | 2176.2      | 139.8       | 0.0         |
| Fév    | 2039.2    | 0.0        | 1107.1          | 0.0        | 1965.6      | 112.9       | 0.0         |
| Mar    | 990.8     | 0.0        | 1212.2          | 0.0        | 2176.2      | 97.9        | 0.0         |
| Avr    | 57.6      | 0.0        | 1137.1          | 0.0        | 2106.0      | 76.3        | 0.0         |
| Mai    | 0.0       | 0.0        | 1125.1          | 0.0        | 2176.2      | 199.9       | 793.6       |
| Jun    | 0.0       | 0.0        | 1040.2          | 0.0        | 2106.0      | 247.4       | 1151.7      |
| Jul    | 0.0       | 0.0        | 1038.1          | 0.0        | 2176.2      | 291.3       | 1456.0      |
| Août   | 0.0       | 0.0        | 1024.6          | 0.0        | 2176.2      | 284.8       | 1396.4      |
| Sep    | 0.0       | 0.0        | 1004.6          | 0.0        | 2106.0      | 235.1       | 1045.1      |
| Oct    | 0.0       | 0.0        | 1074.9          | 0.0        | 2176.2      | 144.9       | 455.9       |
| Nov    | 515.0     | 0.0        | 1088.9          | 0.0        | 2106.0      | 85.3        | 0.0         |
| Déc    | 2025.2    | 0.0        | 1175.4          | 0.0        | 2176.2      | 118.6       | 0.0         |
| Annuel | 8544.4    | 0.0        | 13240.4         | 0.0        | 25622.6     | 2034.1      | 6298.7      |

### **ESTIMATION DES COUTS DE L'ÉNERGIE (Dollars)**

| Mois | Électricité | Gaz naturel | Mazout | Propane | Bois | Total  |
|------|-------------|-------------|--------|---------|------|--------|
| Jan  | 148.05      | 0.00        | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 148.05 |
| Fév  | 120.02      | 0.00        | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 120.02 |
| Mar  | 102.85      | 0.00        | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 102.85 |
| Avr  | 77.58       | 0.00        | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 77.58  |
| Mai  | 98.66       | 0.00        | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 98.66  |
| Jun  | 104.41      | 0.00        | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 104.41 |
| Jul  | 113.98      | 0.00        | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 113.98 |

|               |         |      |      |      |      |         |
|---------------|---------|------|------|------|------|---------|
| <b>Août</b>   | 112.15  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.15  |
| <b>Sep</b>    | 100.87  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.87  |
| <b>Oct</b>    | 88.49   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.49   |
| <b>Nov</b>    | 87.18   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.18   |
| <b>Déc</b>    | 126.24  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.24  |
| <b>Annuel</b> | 1280.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1280.48 |

**Les pertes d'énergie calculées et les consommations d'énergie ne sont que des estimations basées sur les données entrées par l'utilisateur et les suppositions du logiciel. La consommation d'énergie réelle et les pertes d'énergie seront influencées par les méthodes de construction, le climat local, les caractéristiques des installations et le mode de vie des occupants.**

**Nota:** Les charges de la conception liées au chauffage et à la climatisation se fondent sur les données introduites qui sont indiquées dans le présent rapport, notamment celles portant sur le système de ventilation et les taux de débit inscrits. Veuillez recourir à la fonction « Général » pour obtenir les charges de chauffage et de climatisation fondées sur les données introduites qui sont affichées dans l'interface du programme.